Université Abdelmalek Essaadi

ÉcoleNationale des SciencesAppliquées-AlHoceima

Compte Rendu du TP N4

Réalisé par : Elhouari Nourhane

Encadré par : Pr. Mohamed CHERRADI

Année universitaire : 2025-2026

Table des Matières

1. Introduction

2. Structure du Projet

3. Description du Projet

3.1Donnéesmanipulées

3.2 Architecture MVC1 + 3-Tiers

4. Mécanisme d'Authentification

44.1 Page de Connexion
4.2 LoginServlet
4.3 LogoutServlet

5. Gestion des Filtres Jakarta EE

5.1 AuthFilter - Filtre d'Authentification
5.2 RoleFilter - Filtre de Rôle

6. Gestion des Rôles

6.1 Rôle ADMIN
6.2 Rôle USER

7. Fonctionnalités CRUD

7.1 Affichage de la Liste des Produits
7.2 Ajout d'un Produit
7.3 Modification d'un Produit
7.4 Suppression d'un Produit
7.5 Recherche par ID
8. Conclusion

1. Introduction

L'objectif de ce TP est d'enrichir l'application existante avec trois mécanismes essentiels à toute application web professionnelle :

- Le mécanisme d'authentification : permettre aux utilisateurs de se connecter via une page de login sécurisée.
- La gestion des erreurs : rediriger les accès non autorisés vers une page dédiée.
- La gestion des rôles : distinguer les droits d'un administrateur (ADMIN) d'un utilisateur standard (USER).
- L'utilisation de Filters Jakarta EE pour intercepter les requêtes HTTP.

L'application a été développée sous Eclipse IDE avec le serveur Apache Tomcat v10.1 et le

JDK JavaSE-21.

2. Structure du Projet

2.1 Arborescence

La structure du projet suit rigoureusement l'architecture MVC1 3-Tiers. Voici l'arborescence complète telle qu'elle apparaît dans Eclipse :

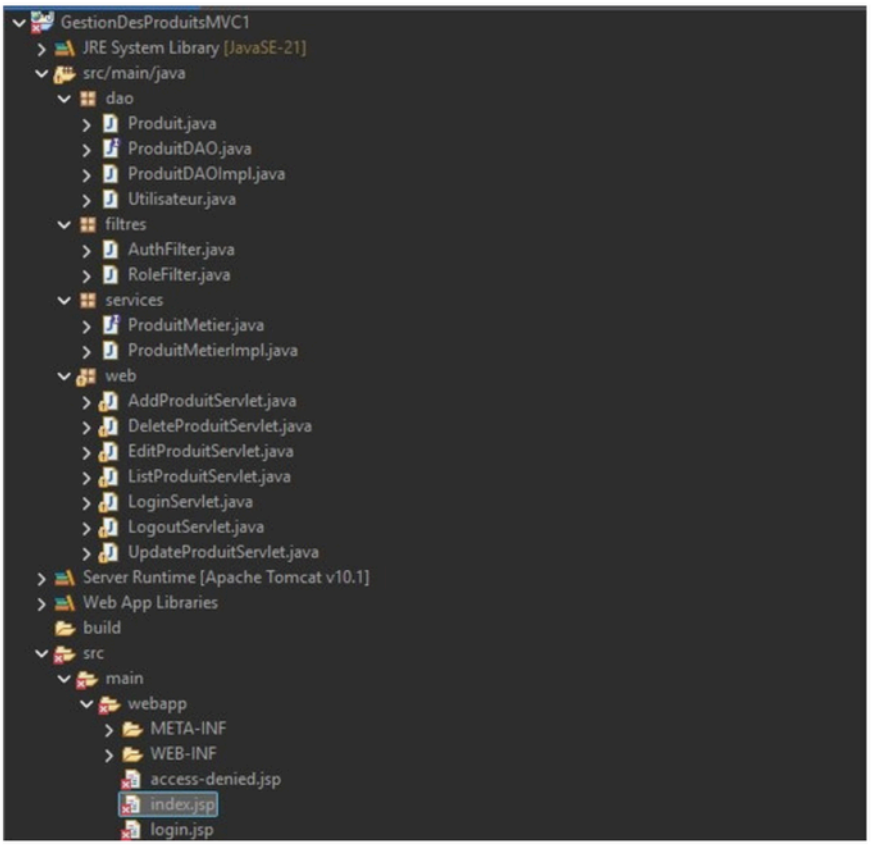


Figure 1 : Arborescence du projet Gestion Des Produits MVC1 dans Eclipse

Les packages Java sont organisés par couche de responsabilité :

- dao : contient le modèle Produit.java, l'interface ProduitDAO et son implémentation ProduitDAOImpl, ainsi que la classe Utilisateur.java.
- filtres : contient AuthFilter.java (vérification de session) et RoleFilter.java (vérification du rôle).
- services : contient ProduitMetier.java (interface) et ProduitMetierImpl.java.
- web : contient toutes les Servlets (AddProduitServlet, DeleteProduitServlet, EditProduitServlet, ListProduitServlet, LoginServlet, LogoutServlet, UpdateProduitServlet).
- webapp : contient les vues JSP (index.jsp, login.jsp, access-denied.jsp) ainsi que les fichiers de configuration WEB-INF.

3. Description du Projet

L'application est une application web dynamique de gestion des produits. Elle implémente toutes les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) et intègre un système complet d'authentification et de contrôle d'accès basé sur les rôles.

3.1 Données manipulées

Chaque produit possède les attributs suivants : Id , Nom , Description et Prix .
La classe Utilisateur modélise un utilisateur de l'application avec les champs : login (String), password (String) et role (String, valeurs : "ADMIN" ou "USER").

3.2 Architecture MVC1 + 3-Tiers

L'architecture adoptéeest unearchitecture 3-Tiers suivant le patron MVC1 :

- Model : les classes Produit et Utilisateur dans le package dao.
- View : les pages JSP (login.jsp, index.jsp, access-denied.jsp).
- Controller : les Servlets du package web, une par opération.
- DAO : couche d'accès aux données (ProduitDAOImpl).
- Service : couche métier (ProduitMetierImpl) qui fait le pont entre Controller et DAO.

4. Mécanisme d'Authentification

4.1 Page de Connexion

La page login.jsp constitue le point d'entrée de l'application. Elle présente un formulaire avec deux champs (login et mot de passe) et un bouton "Se connecter". Elle affiche également les messages d'erreur en cas de mauvais identifiants.

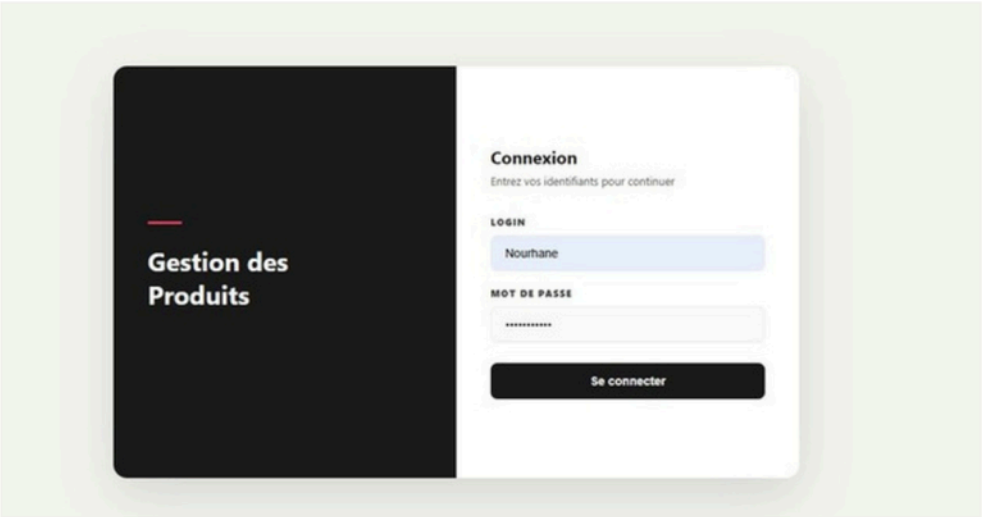


Figure2:Page de connexion (login.jsp)

4.2 LoginServlet

La LoginServlet traite la requête POST du formulaire. Elle vérifie les identifiants fournis contre la liste des utilisateurs enregistrés dans le DAO. En cas de succès, elle stocke l'objet Utilisateur dans la session HTTP (session.setAttribute("utilisateur", u)) et redirige vers /listProduits. En cas d'échec, elle réaffiche la page login avec le message d'erreur approprié.

4.3 LogoutServlet

La Logout Servlet invalide la session courante (session.invalidate()) puis redirige l'utilisateur vers la page de login, assurant ainsi une déconnexion propre.

5. Gestion des Filtres Jakarta EE

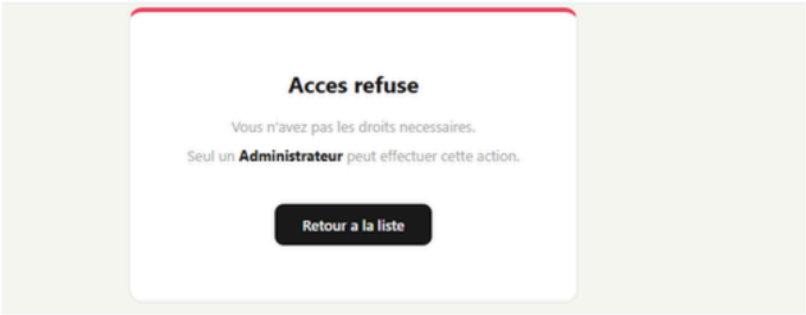
Deux filtres JakartaEE ont été implémentés dans le package filtres pour intercepter les requêtes HTTP avant qu'elles n'atteignent les Servlets.

5.1 AuthFilter - Filtre d'Authentification

Ce filtre vérifie que chaque requête provient d'un utilisateur authentifié (présence de l'objet "utilisateur" en session). Si la session ne contient pas d'utilisateur, le filtre redirige automatiquement vers la page de login. Il s'applique à toutes les URLs de l'application sauf la page de login elle-même.

5.2 RoleFilter - Filtre de Rôle

Ce filtre contrôle l'accès aux opérations d'écriture (ajout, modification, suppression) en vérifiant que l'utilisateur connecté possède le rôle ADMIN. Si un utilisateur avec le rôle USER tente d'accéder à ces opérations, il est redirigé vers la page access-denied.jsp.



6. Gestion des Rôles

6.1 Rôle ADMIN

L'application distingue deuxtypes d'utilisateurs avec des droits différents :

Un utilisateur ADMIN a accès à l'ensemble des fonctionnalités de l'application. Dans la barre de navigation, le badge ADMIN s'affiche en rouge. Il peut effectuer toutes les opérations CRUD sur les produits.

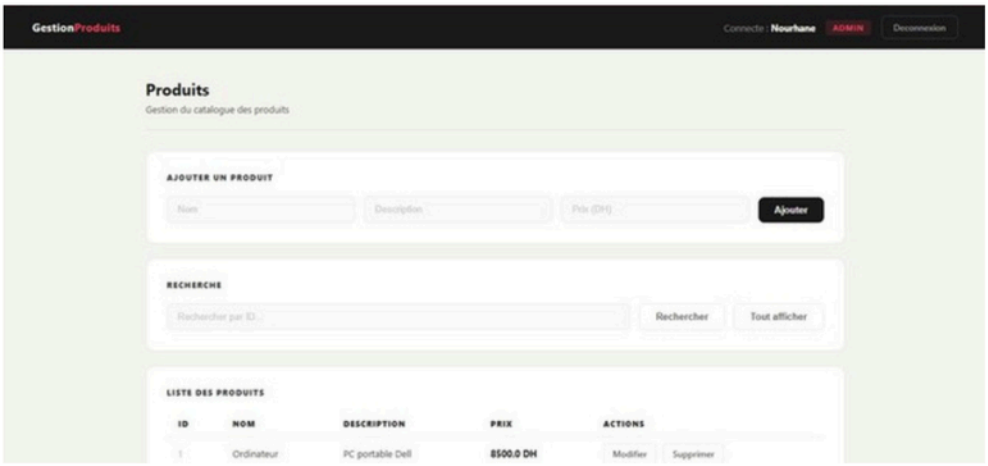


Figure3 : Interface vue ADMIN

6.2 Rôle USER

Un utilisateur avec le rôle USER dispose uniquement d'un accès en lecture seule. Il peut consulter la liste des produits et effectuer des recherches, mais les boutons Modifier et Supprimer sont remplacés par le texte "Lecture seule". La section "Ajouter un produit" n'est pas affichée.

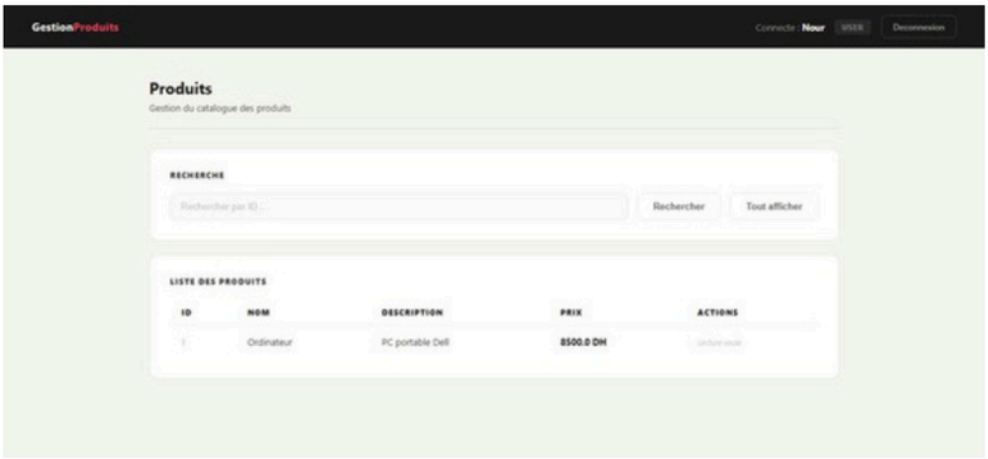


Figure 4 : Interface vue USER

7. Fonctionnalités CRUD

7.1 Affichage de la Liste des Produits

La List Produit Servlet récupère l'ensemble des produits via la couche service et les transmet à la vue JSP. La page index.jsp affiche le tableau de produits avec les colonnes ID, Nom, Description, Prix et Actions.

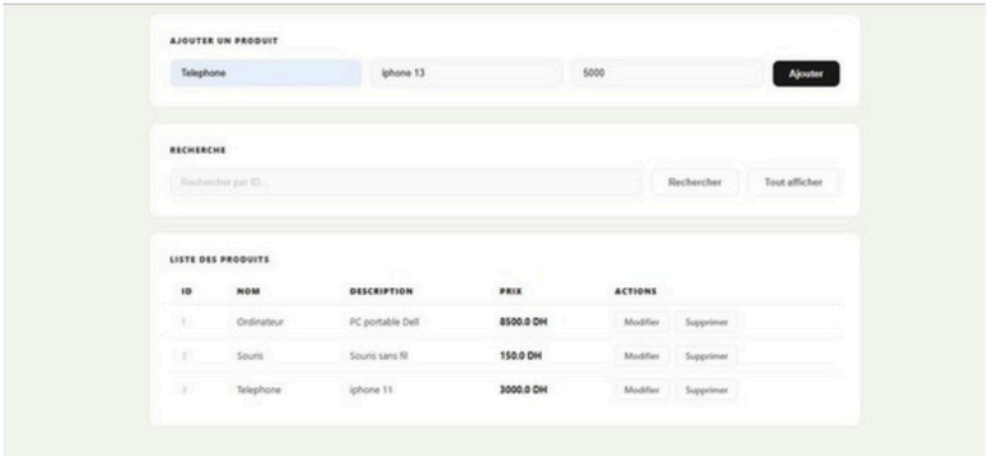


Figure 5 : Liste des produits avec un seul produit

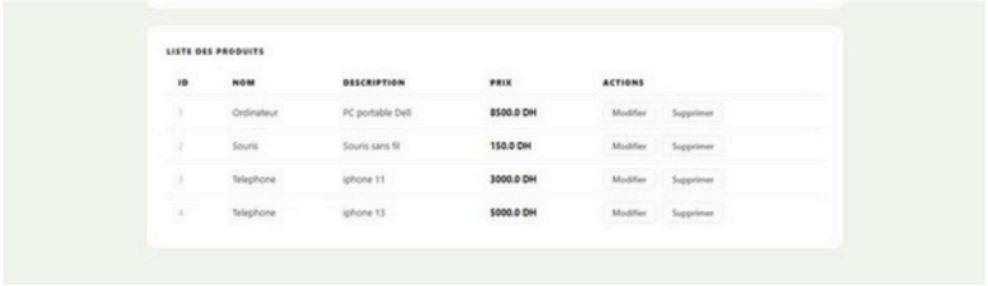


Figure 6 : Liste complète avec 4 produits

7.2 Ajout d'un Produit

La section "Ajouter un produit" (visible uniquement pour ADMIN) permet de saisir le nom, la description et le prix d'un nouveau produit. La AddProduitServlet traite le formulaire et redirige vers la liste après insertion.

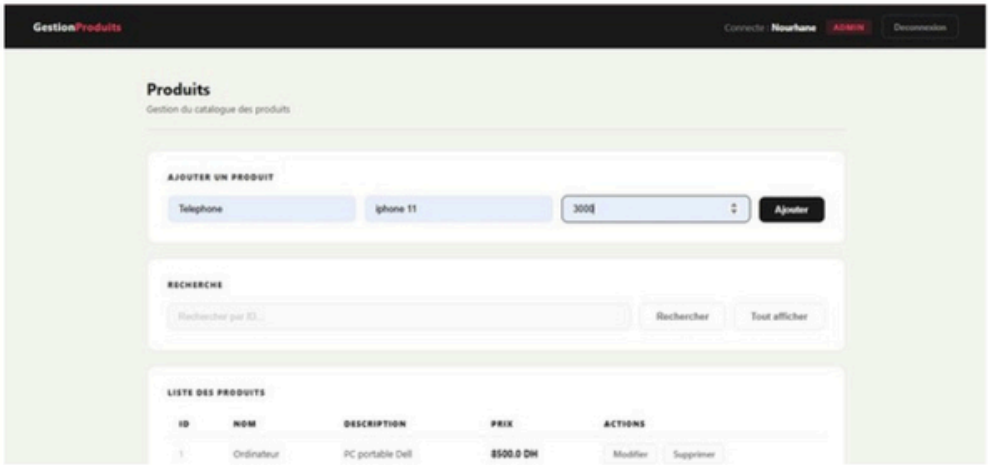


Figure 7 : Formulaire d'ajout en cours de saisie (Telephone / iphone 13 / 3000)

7.3 Modification d'un Produit

Un clic sur le bouton "Modifier" déclenche la EditProduitServlet qui pré-remplit le formulaire avec les données du produit sélectionné. L'utilisateur peut modifier les valeurs puis valider via UpdateProduitServlet.

Figure 8 : Bouton Modifier en survol

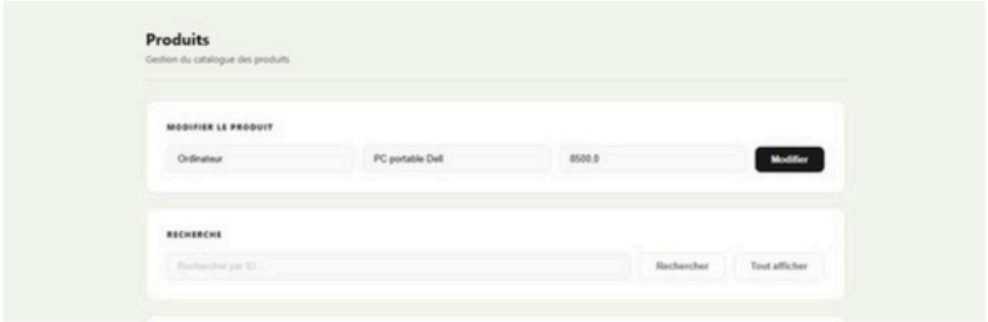


Figure 9 : Formulaire de modification pré-rempli (Ordinateur / PC portable Dell / 8500)

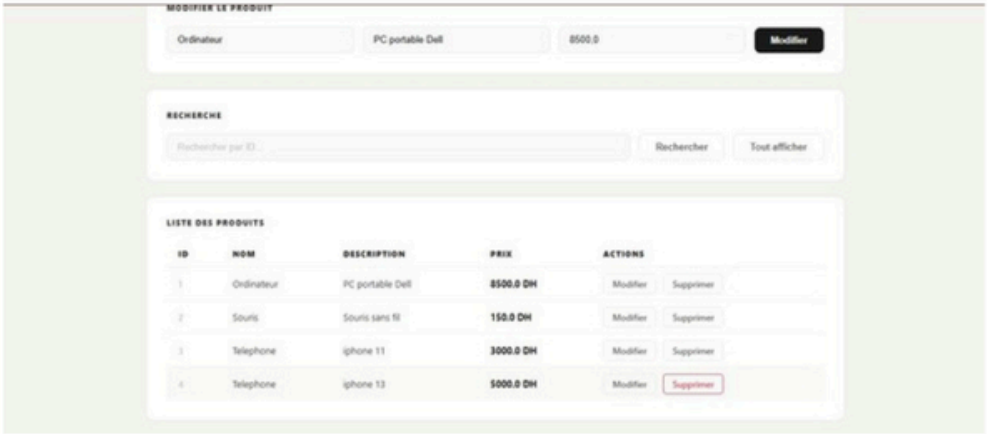


Figure 10 : Vue complète avec formulaire de modification et liste des produits

7.4 Suppression d'un Produit

Un clic sur le bouton "Supprimer" éclenche une boîte de dialogue de confirmation native du navigateur. Si l'utilisateur confirme, la DeleteProduitServlet supprime le produit et redirige vers la liste mise à jour.

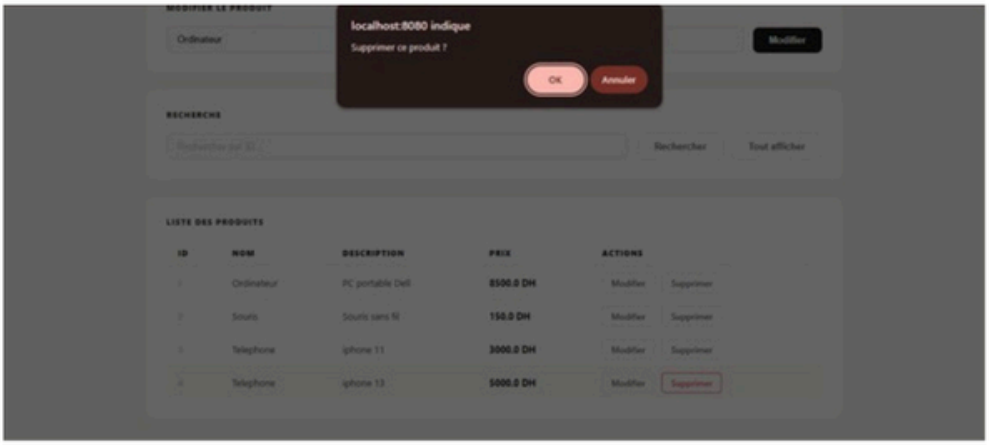


Figure 11 : Bouton Supprimer en survol

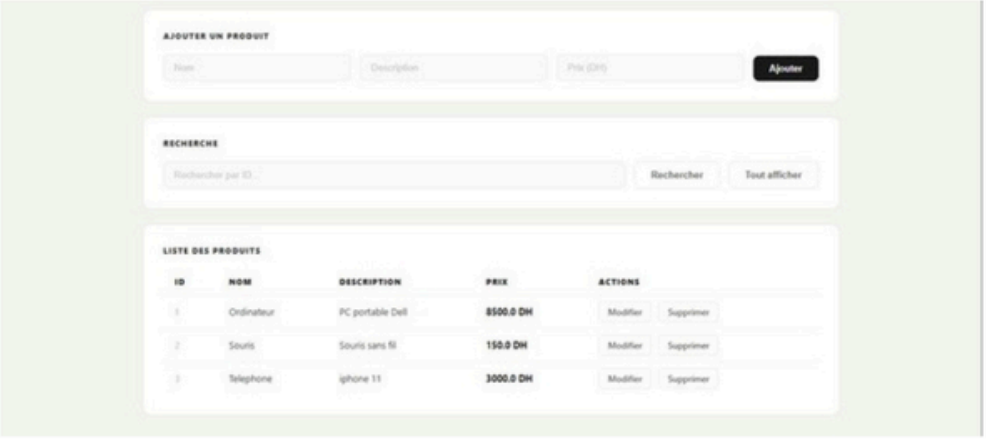


Figure 12 : Boîte de dialogue de confirmation de suppression

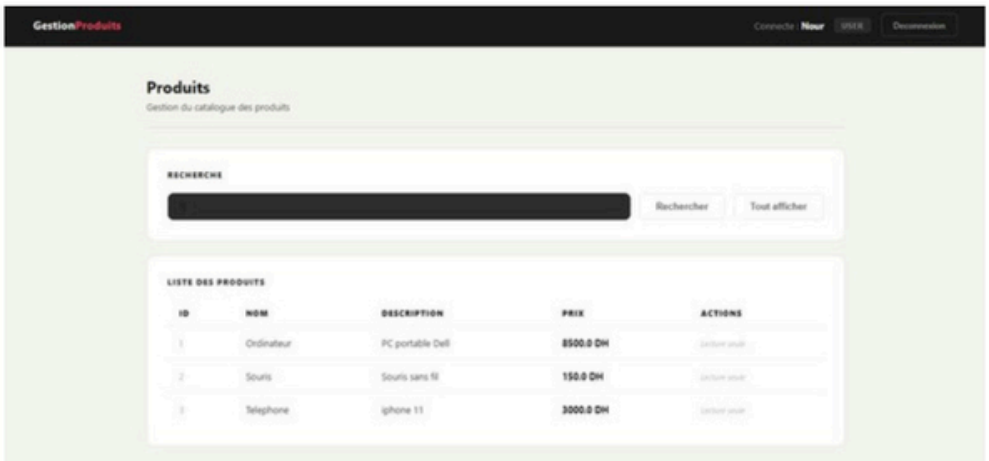


Figure 13 : Liste après suppression du produit iphone 13 (ID 4)

7.5 Recherche par ID

La section Recherche permet de filtrer les produits par leur ID. Un champ de saisie permet d'entrer l'identifiant souhaité. Le bouton "Tout afficher" réinitialise le filtre et affiche à nouveau l'ensemble des produits.

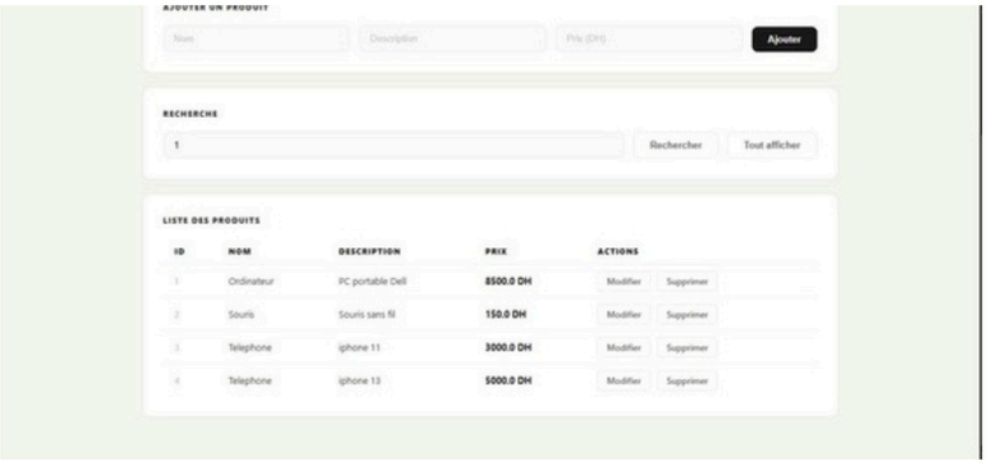


Figure 14 : Formulaire de recherche avec ID saisi (valeur : 1)

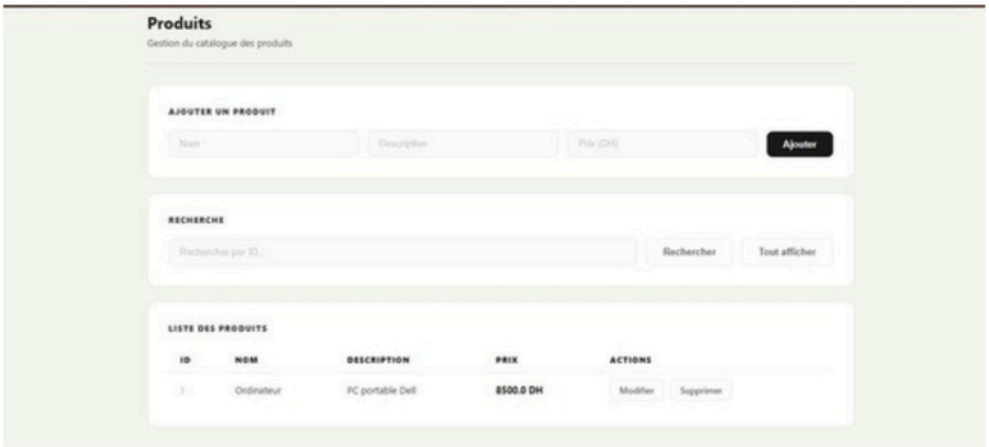


Figure 15 : Résultat de la recherche : un seul produit affiché (Ordinateur, ID 1)

8. Conclusion

Ce m' a permis d'approfondir la maîtrise de l'architecture Java EE MVC1 en ajoutant des mécanismes de sécurité essentiels à toute application web professionnelle. Les principaux apports de ce TP sont :

- La mise en place d'un système d'authentification complet avec LoginServlet et LogoutServlet, gestion de session HTTP /
- L'utilisation des Filters Jakarta EE (AuthFilter et RoleFilter) pour intercepter les requêtes et contrôler l'accès de façon transversale, sans modifier les Servlets existantes.
- La gestion des rôles ADMIN / USER avec affichage conditionnel dans les vues JSP et protection des opérations d'écriture.
- La page access-denied.jsp pour une gestion propre des accès non autorisés.

L'application respecte strictement le patron MVC1 et l'architecture 3-Tiers, avec une séparation claire des responsabilités entre les couches Model, View, Controller, Service et DAO. Elle a été développée et testée avec succès sous Eclipse IDE couplé à Apache Tomcat v10.1 et JavaSE-21.